武汉市2026届高中毕业生三月调研考试

数 学 试 卷

武汉市教育科学研究院命制　　2026.3.11

本试题卷共4页，19题．全卷满分150分．考试用时120分钟．

★祝考试顺利★

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置．

2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效．

3. 非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内．写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效．

4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交．

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x-4\leqslant 0\}$，$B=\{x\in\mathbf{Z}\mid |x-1|\geqslant 2\}$，则 $A\cap B=$

A. $\{0,2,3,4\}$　　B. $\{-2,-1,3\}$　　C. $\{-1,3,4\}$　　D. $\{-1,0,3,4\}$

2. 已知复数 $z=\dfrac{a+\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$ 的实部与虚部相等，则实数 a 的值为

A. -3　　B. 3　　C. -1　　D. 1

3. 记半径为 R 的球体的表面积和体积分别为 S_1 和 V_1，记某底面半径为 R 的圆锥的表面积和体积分别为 S_2 和 V_2，若 $S_1=S_2$，则 $\dfrac{V_1}{V_2}=$

A. $\dfrac{4}{9}$　　B. $\dfrac{4}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\sqrt{2}$

4. 设△ABC 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，若 $a\cos B-b\cos A=\dfrac{3}{5}c$，则 $\dfrac{\tan A}{\tan B}=$

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

5. 记等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $2S_9=S_3+S_6$，且 $\dfrac{1}{a_3}+\dfrac{1}{a_6}+\dfrac{1}{a_k}=0$，则正整数 k 的值为

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

6. 连续抛掷一枚质地均匀的硬币 8 次，每次正面向上得 2 分，反面向上得 -1 分，记总得分为 X，则

A. $E(X)=8$　　B. $E(X)=12$　　C. $D(X)=6$　　D. $D(X)=18$

7. 若存在正实数 a，使得函数 $f(x)=\left|\dfrac{3e^x-1}{e^x-1}\right|-b$ 是定义在 $(-\infty,-a)\cup(a,+\infty)$ 上的奇函数，则 $b=$

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 已知 A,B 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左右顶点，$P_1,P_2,\cdots,P_n$ 是该双曲线上异于顶点的一系列不同点，记 $\angle AP_nB=\theta_n$，若 $\{\overrightarrow{P_nA}\cdot\overrightarrow{P_nB}\}$ 和 $\left\{\dfrac{1}{1-\cos2\theta_n}\right\}$ 都是等差数列且公差相等，则 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}=$

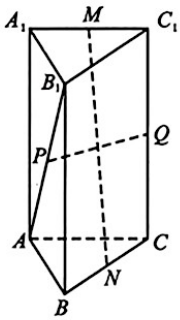
A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分.

9. 现有 10 个数据为：3,3,3,3,4,4,4,5,5,6，对于该组数据，下列说法中正确的有

A. 众数是 4　　B. 平均数是 4　　C. 极差是 3　　D. 中位数是 4.5

10. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，点 P,Q,M,N 分别是 AB_1,CC_1,A_1C_1,BC 的中点，则下列说法中正确的有



A. PQ//平面 ABC

B. $MN\perp BC$

C. $PQ\perp$平面 ABB_1A_1

D. PQ 与 MN 相交

11. 定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足当 $n-1<x\leqslant n$ 时，$f(x)=(x-n+1)(x-n)^n$，其中 $n\in\mathbf{N}^*$，则下列说法中正确的有

A. $f(x)f(x+1)\leqslant0$

B. 当 $t>0$ 时，若 $f(x)$ 在区间 $(t,2t)$ 内恰有两个零点，则 t 的取值范围是 $(\dfrac{3}{2},\dfrac{5}{2})$

C. 存在正实数 a 和 x_0，使得 $x>x_0$ 时，有 $f(x)<e^{-ax}$

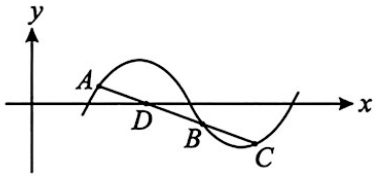
D. 当 $2\leqslant t<5$ 时，若 $f(x)$ 在区间 $(2t-4,t+1)$ 内恰有两个极值点，则 t 的取值范围是 $\left[\dfrac{8}{3},\dfrac{25}{8}\right)\cup\left(\dfrac{19}{6},\dfrac{18}{5}\right)$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 平面向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足：$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$(2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=8$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角的余弦值是_____.

13. 平行于 x 轴的直线交抛物线 $C_1:y^2=2x$ 于点 P_1，交抛物线 $C_2:y^2=8x$ 于点 P_2，记抛物线 C_1 和 C_2 的焦点分别为 F_1 和 F_2，若 $|P_1F_1|=|P_2F_2|$，则四边形 $F_1F_2P_1P_2$ 的面积为_____.

14. 如图，已知 $\omega>0$，在函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象中，其图象上的点 A,B,C 是同一直线上的三点，且该直线与 x 轴交于点 D，若 $|AD|=|DB|=|BC|=1$，则 $\omega=$_____.



四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=6$，$a_3=20$，$a_4=30$，且 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 是等差数列.

(1) 求 a_2；

(2) 证明：$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<\frac{1}{2}$.

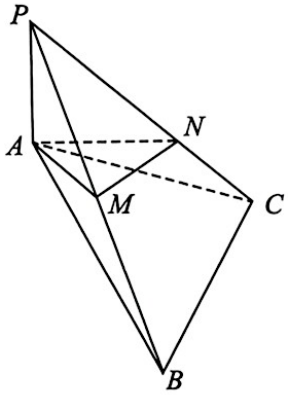
16. (15 分)

如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA=1$，$PB=2\sqrt{3}$，$PC=3$，$AB=3$，$BC=\sqrt{6}$，$AC=\sqrt{7}$，点 M,N 分别是棱 PB,PC 上的点，且直线 $PA\perp$ 平面 AMN.

(1) 求 MN 的长；

(2) 求三棱锥 P-ABC 的体积；

(3) 求直线 BC 与平面 PAB 所成角的正弦值.



17. (15 分)

已知函数 $f(x)=\frac{x^2}{2}-a\ln x-(a-1)x-\frac{a}{2}$.

(1) 当 $a=-1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(3) 若 $f(x)$ 有极小值，且 $f(x)\geqslant 0$，求 a 的取值范围.

18.（17 分）

曲线 $E:\frac{x^2}{t}+\frac{y^2}{1-t}=1(0<t<1)$ 与直线 $l:x+y=1$ 交于点 A，过点 A 且与 l 垂直的直线交曲线 E 于另外的点 B，设线段 AB 的中点为 P，定点 Q 的坐标为 $(\frac{1}{8},\frac{1}{8})$.

(1)用 t 表示点 A 的坐标；

(2)证明：$|PA|+|PQ|$ 为定值；

(3)是否存在某条直线始终与以 PQ 为直径的圆相切？若存在，求出该直线的方程；若不存在，请说明理由.

19.（17 分）

有 n 张编号分别为 1 到 n 的卡片，横向随机排列. 对于这 n 张卡片，初始状态下卡片标号从左到右为 $A_1,A_2,\cdots A_n$，记此时的卡片排列为 $(A_1,A_2,\cdots A_n)$. 对这 n 张卡片的排列进行如下三步操作：1. 取出最左边的卡片，记其标号为 k；2. 剩余卡片中，标号小于 k 的卡片按照原排列中的从左到右顺序依次为 $L_1,L_2,\cdots L_{k-1}$（若不存在则为空），标号大于 k 的卡片按照原排列中的从左到右顺序依次为 $R_1,R_2,\cdots R_{n-k}$（若不存在则为空）；3. 对这 n 张卡片重新排列，得到新排列：$(L_1,L_2,\cdots L_{k-1},k,R_1,R_2,\cdots R_{n-k})$. 每进行完上述三步操作，称为一次“完整操作”.

(1)若初始排列为 $(3,5,2,4,1)$，写出连续经过两次完整操作后得到的新排列；

(2)求初始排列经过一次完整操作后恰好能得到 $(1,2,\cdots,n)$ 的顺序排列的概率；

(3)记初始排列中有 B_n 个排列种数能经过连续若干次完整操作后能得到 $(1,2,\cdots,n)$ 的顺序排列，当 $n\geqslant 2$ 时，证明：$B_{n+1}\leqslant nB_n+B_{n-1}$.